

PASANG SURUT

*Sistem Perutean Sadar Banjir Rob Berbasis Rekonstruksi Pasang Surut
Terkalibrasi untuk Mobilitas Rendah Karbon di Kota Semarang*

Tim: trio la albiceleste

Institusi: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya

Subtema: 4 — Smart Low-Carbon Urban Mobility

Kompetisi: Diponegoro Software Development Competition, ANFORCOM 2026

1. Judul Karya

PASANG SURUT

Sistem Perutean Sadar Banjir Rob Berbasis Rekonstruksi Pasang Surut Terkalibrasi untuk Mobilitas Rendah Karbon di Kota Semarang

Atribut	Keterangan
Tim	trio la albiceleste
Institusi	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya
Tema ANFORCOM 2026	Circular Economy for Eco-Health Cities
Tema DSDC	Engineering the Circular City: Software Solutions for a Sustainable and Healthy Urban Future
Subtema	4 — Smart Low-Carbon Urban Mobility
SDG yang disasar	SDG 3 Good Health and Well-Being; SDG 11 Sustainable Cities and Communities
Anggota	Muhammad Dzaky Ahnaf (5027231039), Daffa Rajendra Priyatama (5027231009), Naufal Syafi' Hakim (5027231022)

Catatan atas perubahan subjudul. Subjudul semula "Berbasis Kalibrasi Citra Radar Sentinel-1". Kalibrasi itu dikerjakan — 725 citra, 1,81 juta nilai backscatter — lalu ditolak tim sendiri (Bagian 9). Sistem yang dikumpulkan tidak lagi berdiri di atasnya, maka subjudulnya diubah: menyisakan klaim yang tidak lagi benar adalah overclaim.

2. Abstrak

Kota Semarang mengalami penurunan muka tanah terukur hingga 9,4 sentimeter per tahun, dengan rata-rata 5,8 sentimeter per tahun di Kecamatan Genuk yang menaungi Terboyo dan Kaligawe [1]. Akibatnya banjir rob berulang menggenangi jalur utama kota, termasuk akses Pelabuhan Tanjung Emas dan kawasan industri. Riset World Resources Institute Indonesia yang dipublikasikan April 2026 memperkirakan sekitar 10 persen jaringan jalan Semarang, setara 11 persen aktivitas mobilitas warga, berpotensi terdampak rob, dengan total kerugian akibat gangguan transportasi sekitar Rp848 miliar per tahun [2].

PASANG SURUT memprediksi **kapan** setiap ruas jalan berisiko tergenang untuk 72 jam ke depan pada resolusi per jam. Komponen waktunya berasal dari

rekonstruksi harmonik pasang surut yang tervalidasi terhadap muka air terukur stasiun pasut Badan Informasi Geospasial, dengan korelasi 0,78 hingga 0,91 dan RMSE 0,10 hingga 0,12 meter [3][4]; komponen ruangnya dari indeks kerentanan per ruas yang disusun dari elevasi relatif, jarak ke pantai, dan laju penurunan muka tanah. Keduanya menjadi bobot dinamis pada graf jaringan jalan, sehingga perutean menghindari ruas berisiko pada jam keberangkatan, bukan yang tergenang saat ini.

Model genangan berbasis 725 citra radar Sentinel-1 sepanjang 2015 hingga 2026 sudah dilatih, namun **ditolak oleh tim sendiri** karena label basahnya terbukti tidak berkorelasi dengan pasang surut; angka dan alasannya dilaporkan terbuka pada Bagian 9. Elevasi tidak pernah dipakai sebagai ambang genangan, karena galat vertikal model elevasi nasional mencapai 2,79 meter [5], jauh melampaui tinggi rob 10 hingga 50 sentimeter.

Sistem juga menghitung biaya adaptasi tiap perjalanan — selisih waktu, jarak, bahan bakar, dan emisi CO₂e terhadap rute yang mengabaikan genangan, disajikan sebagai rentang — serta menerbitkan peringatan paparan kesehatan bila rute terpaksa menembus genangan.

Kata kunci: banjir rob, penurunan muka tanah, perutean bergantung waktu, Sentinel-1, adaptasi iklim perkotaan, mobilitas rendah karbon

3. Latar Belakang Masalah

3.1 Kota yang turun sementara lautnya naik

Semarang menghadapi dua tekanan yang saling memperkuat. Dari bawah, muka tanah turun akibat pengambilan air tanah dan pembebanan kawasan terbangun. Penelitian SBAS atas 13 citra Sentinel-1A periode 2015–2018 mencatat laju rata-rata 5,8 sentimeter per tahun di Genuk dan 4,6 di Semarang Utara, dengan nilai tertinggi 9,4 sentimeter per tahun, pada ketidakpastian $\pm 1,3$ sentimeter per tahun [1].

Dari atas, muka air laut naik. Rekaman stasiun pasut IOC *sema* menunjukkan kenaikan muka air **relatif** sekitar 9 sentimeter per tahun sepanjang 2015–2025 [4]

— bukan kenaikan muka laut absolut, melainkan campuran kenaikan laut, penurunan tanah tempat alat berdiri, dan kemungkinan perubahan datum.

Karena elevasi pesisirnya hampir setara permukaan laut, kombinasi keduanya membuat rob berulang bukan kejadian luar biasa melainkan kondisi harian yang dapat diperkirakan.

3.2 Kerugian mobilitas yang jarang dihitung

Diskusi publik tentang rob umumnya berhenti pada rumah tergenang dan tanggul yang belum selesai. Yang jarang dihitung adalah kerugian mobilitas. Riset WRI Indonesia April 2026 mengisi kekosongan itu: sekitar 10 persen jaringan jalan Semarang dan 11 persen aktivitas mobilitas berpotensi terdampak, dengan kerugian gangguan transportasi sekitar Rp848 miliar per tahun [2].

3.3 Celah yang dinyatakan lembaga riset itu sendiri

Riset yang sama menyimpulkan penanganan yang bertumpu pada infrastruktur fisik belum cukup, dan menyerukan pergeseran ke perencanaan transportasi yang lebih adaptif [2]. Tanggul tidak akan selesai sebelum besok pagi, sementara warga tetap harus berangkat kerja.

3.4 Dampak berlapis pada kesehatan

Kasus leptospirosis di Kota Semarang tercatat naik dari 32 pada 2024 menjadi 59 pada 2025 [9]. Penularannya lewat kontak kulit dengan air terkontaminasi urin tikus, dan genangan rob di jalan adalah medium yang tepat untuk itu.

3.5 Rumusan masalah

1. Bagaimana memperkirakan **kapan** ruas jalan tertentu berisiko tergenang rob, bukan sekadar apakah ia rawan?
2. Bagaimana memasukkan perkiraan itu ke keputusan perjalanan harian tanpa menuntut warga memahami pasang surut?
3. Bagaimana menyatakan biaya menghindari genangan secara terukur, sehingga dapat dibandingkan dan dievaluasi?

4. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak

4.1 Tujuan

4. Memprediksi kapan tiap ruas jalan di wilayah pilot berisiko tergenang untuk 72 jam ke depan pada resolusi per jam.
5. Merutekan perjalanan dengan bobot yang bergantung waktu, sehingga biaya ruas dihitung pada waktu **tiba** di ruas itu.
6. Menyatakan biaya adaptasi tiap perjalanan sebagai rentang terukur.
7. Menerbitkan peringatan paparan kesehatan dan menyarankan jam berangkat alternatif ketika genangan tidak dapat dihindari.
8. Melaporkan seluruh batasan dan angka validasi apa adanya, termasuk yang tidak menguntungkan.

4.2 Manfaat bagi warga

Warga mengetahui jam berapa jalur yang biasa dilalui berisiko, dan berapa lama tambahan waktu bila memutar. Peringatan paparan memberi informasi kesehatan yang selama ini tidak menyertai keputusan perjalanan.

4.3 Manfaat bagi pelaku usaha dan logistik

Truk menuju Pelabuhan Tanjung Emas dan kawasan industri Terboyo dapat menggeser jam keberangkatan berdasarkan prediksi, bukan laporan lisan.

4.4 Manfaat bagi pemerintah kota

Indeks kerentanan per ruas dan rekonstruksi pasut menyediakan dasar kuantitatif untuk memprioritaskan penanganan. Seluruh metode dan datanya terbuka.

4.5 Letaknya terhadap tema ANFORCOM 2026

Rulebook membolehkan karya bersandar pada **salah satu atau keduanya** dari Circular Economy dan Eco-Health. Karya ini bersandar pada **Eco-Health**, dan kami menyebutkannya terang-terangan daripada memaksakan kaitan circular economy yang tidak ada.

Eco-Health, menjawab SDG 3. Genangan rob bukan hanya penghalang lalu lintas melainkan medium penularan: kasus leptospirosis Kota Semarang naik dari 32 pada 2024 menjadi 59 pada 2025 [9]. Sistem ini menghubungkan kesehatan lingkungan dengan kesehatan manusia pada titik keputusan yang paling menentukan — saat orang memilih lewat mana dan jam berapa — lewat peringatan paparan yang terbit ketika rute terpaksa menembus air di atas ambang moda.

Kota sehat dan berkelanjutan, menjawab SDG 11. Adaptasi harian tidak menunggu tanggul selesai; warga tetap harus berangkat kerja besok pagi.

Mobilitas rendah karbon, subtema 4. Tiap rute disertai selisih waktu, jarak, bahan bakar, dan emisi CO₂e terhadap rute yang mengabaikan genangan. Menghindari genangan berarti memutar, dan memutar berarti bahan bakar — biaya itu **dihitung dan ditampilkan**, bukan disembunyikan.

Konteks lokal, bukan solusi generik. Sistem dibangun dari konstanta pasut stasiun Semarang, DEMNAS, subsidi per kecamatan, dan graf jalan wilayah pilot. Ia **tidak dapat dipindah** ke kota lain tanpa mengulang kalibrasinya.

5. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan

Batasan yang kami tulis sendiri lebih baik daripada yang ditemukan juri. Daftar ini lengkap.

5.1 Batasan metodologis

9. **Yang digunakan indeks kerentanan berbasis aturan yang diskalakan pasang surut**, bukan model hidrodinamik maupun model statistik dari genangan teramati. Sistem **tidak mengklaim akurasi prediksi genangan**, karena tidak ada pengamatan genangan per ruas untuk mengujinya.
10. **Kedalaman genangan adalah estimasi turunan.** Citra radar Sentinel-1 hanya memberikan label permukaan basah atau kering. Angka sentimeter lahir dari fungsi monotonik yang dibatasi 10 sampai 50 sentimeter; batas itu sendiri asumsi, bukan hasil pengukuran tim.

11. **Bobot indeks sepertiga tiap komponen adalah asumsi.** Menyetelnya tanpa data uji hanya menyembunyikan tebakan di balik desimal.
12. **DEMNAS bergalat vertikal RMSE 2,79 meter** [5] sedangkan rob yang dimodelkan 10 sampai 50 sentimeter. Karena itu elevasi dipakai **relatif** terhadap ruas tetangga dalam radius 500 meter; simpangan bakunya turun dari 5,86 menjadi 2,99 meter.
13. **Keterbatasan tiap masukan.** Laju penurunan muka tanah berdaya pisah per kecamatan, bukan per ruas, dan periodenya 2015–2018 [1] — memakainya untuk 2026 adalah ekstrapolasi delapan tahun, dengan ketidakpastian $\pm 1,3$ cm/tahun yang setara 36 persen bagi kecamatan berlaju 3,6. Curah hujan berasal dari reanalisis satu titik untuk AOI seluas 13×8 km, sehingga hujan konvektif setempat tidak tertangkap. Konstanta pasut berasal dari rekaman 15 hari [3]; dua dari tujuh komponen (P1 dan K2) diturunkan dari K1 dan S2 memakai rasio baku Admiralty, dan koreksi nodal 18,6 tahun belum diterapkan.
14. **Faktor emisi dan konsumsi kini bersitasi, dengan satu pengecualian.** Faktor emisi diturunkan dengan cara baku IPCC [10]; keduanya faktor bahan bakar murni, sehingga emisi solar cenderung DILEBIHKAN untuk Indonesia yang memakai biodiesel. Konsumsi motor 50 km/liter cocok dengan angka pabrik skuter [11], dan konsumsi mobil 11,1 km/liter berada di dalam rentang yang dilaporkan untuk mobil penumpang di Indonesia [14]. Keduanya rentang industri, **bukan rata-rata nasional resmi** — tidak ada yang diterbitkan. Angka truk 4 km/liter tetap tanpa sitasi, tetapi truk **tidak dapat dipilih pengguna** di antarmuka dan karenanya tidak pernah masuk angka yang ditampilkan.
15. **Penalti perutean adalah angka rancangan, bukan pengukuran.** Biaya ruas dikalikan 1,0 saat kering, 2,5 di atas ambang lambat, 8,0 di atas ambang berisiko; di atas ambang tak-bisa-lewat ruas dibuang dari graf. Penalti inilah yang menentukan selisih antar-rute, dan selisih itulah seluruh isi Bagian 11.
16. **Sebagian besar kejadian rob pemvalidasi belum terverifikasi.** Uji silang Bagian 9.4 memakai 16 kejadian; hanya dua berstatus verifikasi primer,

sisanya bertanggal dari pemberitaan. Liputan 2015–2019 juga tipis. Median persentil 80,2 berdiri di atas bukti yang lebih lemah daripada kesan angkanya.

5.2 Batasan cakupan

- Wilayah kerja dibatasi pilot Semarang Utara dan Semarang Timur — Tanjungmas, Bandarharjo, Kemijen, Kaligawe, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan. Bukan seluruh Kota Semarang.
- Moda yang didukung sepeda motor dan mobil; angkutan umum dan pejalan kaki belum dimodelkan.
- Horizon prediksi 72 jam.
- Sistem tidak menerima laporan genangan dari warga secara waktu nyata.
- **Sistem ini bukan peringatan dini resmi.** Untuk keputusan evakuasi, rujukan yang berlaku adalah BPBD.

5.3 Batasan operasional

- Prediksi dihitung sebelumnya secara luring, sehingga sistem tahan gangguan jaringan tetapi tidak memutakhirkan diri sendiri.
- Waktu tempuh dari kecepatan bebas hambatan yang dikoreksi genangan; kemacetan biasa tidak diperhitungkan, dan kecepatan ruas tanpa tag *maxspeed* berasal dari imputasi OSMnx.
- Jaringan jalan adalah potret OpenStreetMap 24 Agustus 2026; dari 19.394 ruas, 6.518 tanpa nama jalan.

6. Metodologi Pengembangan

6.1 Pendekatan

Pengembangan dijalankan sebagai tujuh milestone harian dengan pembekuan fitur pada milestone kelima. Setiap milestone ditutup dengan memperbarui catatan progres, catatan validasi, dan daftar batasan — sehingga temuan yang tidak menguntungkan tercatat pada saat ditemukan, bukan disaring di akhir. Ketiga catatan itu ikut dalam repositori yang ditautkan pada Lampiran A.

6.2 Mengapa bukan model bathtub berbasis ambang elevasi

Pendekatan yang lazim adalah model *bathtub*: menandai setiap sel yang elevasinya di bawah tinggi muka air sebagai tergenang. Untuk kasus ini pendekatan itu **tidak sah**, dan alasannya aritmetis. DEMNAS bergalat vertikal RMSE 2,79 meter [5] sementara rob yang dimodelkan 10 sampai 50 sentimeter — alat ukurnya lima sampai dua puluh delapan kali lebih kasar daripada besaran yang diukur.

Karena itu elevasi dipakai secara **relatif** terhadap ruas tetangga dalam radius 500 meter. Galat DEM sebagian besar berkorelasi spasial: bila satu petak terangkat, tetangganya ikut terangkat kira-kira sama, sehingga pengurangan terhadap nilai tengah tetangga meniadakan sebagian besarnya. Terukur, simpangan bakunya turun dari 5,86 menjadi 2,99 meter. Yang tersisa adalah beda tinggi setempat antar ruas — dan itulah yang menentukan ke mana air mengalir.

6.3 Mengapa kalibrasi Sentinel-1 dikerjakan, dan mengapa akhirnya ditolak

Rencana semula adalah mengganti ambang elevasi dengan **kebenaran lapangan dari citra radar**: mengambil seluruh citra Sentinel-1 di atas AOI sejak 2015, mencatat tinggi pasut dan curah hujan pada tiap akuisisi, lalu melatih model untuk mempelajari sendiri hubungan antara pemicu dan genangan teramat.

Rencana itu dijalankan tuntas lewat Google Earth Engine [8]: 725 citra, 2.502 ruas berstrata, 1.813.950 nilai backscatter. Hasilnya ditolak; angka, sebab, dan lima upaya penyelamatannya ada di Bagian 9.

Satu keberatan sempat diperiksa dan **terbantah**: meski Sentinel-1 sinkron matahari, arsipnya justru memuat lebih banyak pasang tinggi daripada pencuplikan acak — persentil ke-95 +0,338 berbanding +0,302 meter. Akibat kedua dari sinkronisitas yang sama dibahas di Bagian 9.3.

6.4 Pembagian data dan pencegahan kebocoran

Pemisahan latih dan uji dilakukan **berdasarkan waktu**, tidak pernah acak: latih 2015–2023, uji 2024–2026. Pemisahan acak akan menempatkan ruas dari citra yang sama di kedua sisi, dan akurasi yang dihasilkan akan palsu.

7. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

7.1 Pengguna sasaran

Pengguna	Kebutuhan utama
Warga pesisir Semarang Utara dan Timur	tahu jam berapa jalur biasanya berisiko
Pengemudi logistik menuju Tanjung Emas dan Terboyo	menggeser jam berangkat berdasarkan prediksi
Perencana kota dan BPBD	dasar kuantitatif untuk prioritas penanganan

7.2 Kebutuhan fungsional

- Menampilkan peta jaringan jalan dengan kedalaman genangan per jam.
- Penggeser waktu 72 jam yang menampilkan kurva pasang surut (Pita Pasut).
- Perutean dua jalur sekaligus: sadar rob dan pembanding yang mengabaikannya.
- Panel dampak: selisih waktu, jarak, bahan bakar, emisi — sebagai rentang.
- Peringatan paparan kesehatan bila rute tetap menembus genangan.
- Saran jam berangkat alternatif yang dapat ditekan.
- Tombol tujuan cepat untuk empat titik penting.
- Halaman validasi yang menampilkan metrik apa adanya.
- Lencana peringatan sumber data yang tidak punya saklar manual.

7.3 Kebutuhan non-fungsional

26. **Nol panggilan jaringan keluar saat melayani.** Ditegakkan tiga lapis: lapisan API tidak mengimpor pustaka jaringan, gaya peta ditulis inline tanpa ubin eksternal, dan citra Docker tidak memasang pustaka pipeline.
27. **Tetap melayani tanpa database.** Diuji: tujuh dari tujuh endpoint hidup dengan koneksi database sengaja dirusak, dan perutean tetap menghitung sungguhan dari potret beku.
28. Seluruh teks antarmuka berasal dari satu berkas; helper $t()$ melempar galat bila kunci atau placeholder tidak ditemukan.
29. Kedalaman tidak pernah disampaikan lewat warna saja — dua kelas terdalam ditumpuk pola titik agar terbaca dalam cetakan hitam putih.
30. Sasaran sentuh minimal 44×44 piksel; kontras teks minimal 4,5:1.

7.4 Alur pengguna

Buka aplikasi → tekan dua tujuan cepat → rute muncul → geser Pita Pasut ke jam pasut tinggi → ruas terisi → baca panel dampak → bila peringatan paparan muncul, tekan saran jam alternatif → Pita Pasut melompat ke jam itu.

8. Arsitektur Sistem dan Spesifikasi Tools/Teknologi

8.1 Arsitektur

Sistem dipisah tegas menjadi dua dunia. **Dunia penyiapan** berjalan di laptop dan menyentuh OpenStreetMap, DEMNAS, Open-Meteo, dan Earth Engine. **Dunia melayani** berjalan di server dan tidak menyentuh satu pun di antaranya — ditegakkan sebagaimana diuraikan pada 7.3.

8.2 Spesifikasi teknologi

Lapisan	Pilihan	Alasan
API	FastAPI + Uvicorn	dokumentasi OpenAPI otomatis, tipe diperiksa
Basis data	PostgreSQL + PostGIS (Supabase)	kueri spasial tanpa ORM
Perutean	Dijkstra bergantung waktu, ditulis sendiri	biaya dihitung pada waktu tiba
Frontend	React + Vite + MapLibre GL	bebas token, gaya dapat

	JS	ditulis inline
Gaya	CSS custom property	tiap warna dari satu berkas, nol heks di komponen
Model	HistGradientBoostingClassifier	dilatih lalu ditolak, Bagian 9
Kontainer	Docker, 244 MB	hanya lima paket runtime

8.3 Sumber data

Seluruh sumber terbuka. Jaringan jalan OpenStreetMap via OSMnx (ODbL); elevasi DEMNAS [5]; garis pantai OSM *natural=coastline*; laju penurunan muka tanah Rahmawati dkk [1]; konstanta pasut Rachman dkk [3]; muka air terukur stasiun IOC *sema* [4]; curah hujan Open-Meteo ERA5 [6]; label genangan Sentinel-1 GRD IW VV via Earth Engine [7]; faktor emisi IPCC 2006 dikali nilai kalor [10]; konsumsi BBM motor angka pabrikan [11]; baseline dampak WRI Indonesia [2]. **Konsumsi BBM mobil dan truk tetap asumsi rancangan.**

9. Implementasi Perangkat Lunak

9.1 Status modul

Seluruh modul selesai dan berjalan di alamat pada Lampiran A. Graf jalan 19.394 ruas sepanjang 1.289,4 km dari OpenStreetMap; skema basis data lima tabel dengan empat repositori; rekonstruksi pasut terkalibrasi acuan WIB; fitur ruas dan variabel pemicu untuk 102.552 jam; ekstraksi label Sentinel-1 dari 725 citra menghasilkan 1,81 juta nilai; indeks kerentanan 19.394 ruas; mesin perutean bergantung waktu dengan 13 uji lolos; modul akuntansi dampak yang melaporkan rentang, bukan angka tunggal; REST API tujuh endpoint; antarmuka PWA berpeta; halaman validasi; potret tahan banting yang membuat tujuh dari tujuh endpoint tetap menjawab tanpa basis data; serta penerapan ke Render dan Vercel.

Satu modul selesai lalu DITOLAK: pelatihan dan validasi model genangan (9.2 dan 9.3).

9.2 Hasil validasi model — apa adanya

Pemisahan berdasarkan waktu: latih 2015–2023 (1.366.092 baris, 546 citra), uji 2024–2026 (447.858 baris, 179 citra).

Metrik	Nilai
ROC-AUC	0,6579
PR-AUC	0,0371 (proporsi dasar 0,0160)
Skor F1	0,0894 pada ambang 0,665
Skor Brier	0,1942
Matriks konfusi	TN 422.350 · FP 18.352 · FN 5.962 · TP 1.194

Model ini ditolak. Kepentingan permutasi pada data uji menunjukkan sebabnya:

Fitur	Penurunan ROC-AUC
Jarak ke pantai	+0,1417 ± 0,0039
Elevasi DEMNAS	+0,0619 ± 0,0016
Laju subsidensi	+0,0342 ± 0,0014
Tinggi pasut saat akuisisi	+0,0010 ± 0,0014
Hujan 24 jam	+0,0004 ± 0,0010
Hujan 72 jam	−0,0026 ± 0,0011

Ketiga fitur bergantung waktu nol dalam batas ketidakpastiannya: model ini mempelajari ruas mana yang sering beranomali, bukan **kapan** ruas tergenang. Aturan "pasut saja" menghasilkan ROC-AUC 0,4935 — setara lemparan koin.

9.3 Lima upaya penyelamatan, seluruhnya gagal

Upaya	Hasil
Cuplikan areal radius 100 m	ROC-AUC 0,5982 pada ambang setara — lebih buruk
Kriteria dua arah (pantulan ganda di kawasan terbangun)	arah benar, besarnya hanya 0,47 simpangan baku pada 12 citra
Luas air kawasan terbuka	korelasi terhadap pasut negatif
Muka air terukur , bukan astronomis	mentah −0,29, ternyata semu
Topeng air permanen, lalu label per ruas	mentah +0,362 , tersisa +0,107

Dua upaya terakhir sempat tampak berhasil, dan keduanya runtuh saat diperiksa.

Upaya keempat memberi −0,29, sepuluh kali lebih kuat, tetapi semu: rekaman stasiun melayang naik 0,92 meter dalam sepuluh tahun, dan setelah layangan diluruskan sisanya +0,05.

Upaya kelima bertahan paling lama. Setelah tubuh air tetap ditopengkan, luas DARATAN yang tampak berair berkorelasi **+0,362** terhadap pasut pada orbit 76 — arah yang benar secara fisika. Dua keberatan lalu diuji. **Pertama**, yang diukur

luas kawasan sedangkan sistem merutekan per ruas; label per ruas dari 487.890 cuplikan atas 2.502 ruas menurunkannya ke **+0,230**. **Kedua**, Sentinel-1 sinkron matahari sehingga komponen K1 dan P1 bergeser fase berperiode setahun dan dapat rancu dengan musim hujan; setelah hari-dalam-tahun diregresikan, sisanya **+0,107** — musim ternyata menjelaskan 38,6 persen ragam pasut pada waktu akuisisi. Bukti bebas berupa tanggal kejadian rob bahkan **berlawanan arah** ($-0,77$ simpangan baku).

Korelasi $+0,11$ dengan bukti kejadian yang berlawanan bukan dasar untuk melabeli 19.394 ruas.

9.4 Yang tervalidasi: rekonstruksi pasang surut

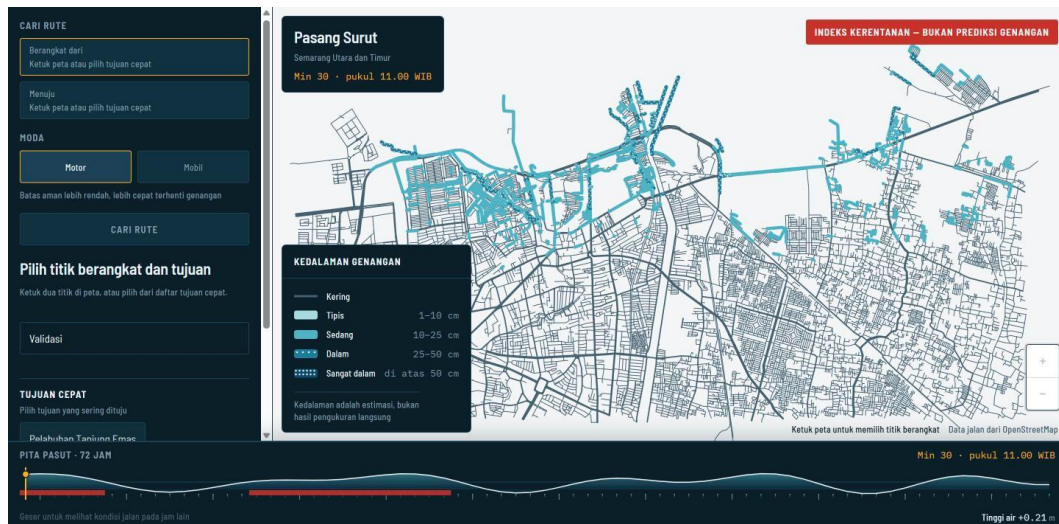
Acuan waktu fase konstanta tidak dinyatakan sumbernya, sehingga seluruh offset -12 sampai $+12$ jam disisir terhadap muka air terukur stasiun IOC *sema* [4]:

Jendela uji	Fase = UTC	Fase = WIB
2 hari	$-0,289$	+0,907
4 hari	$-0,362$	+0,909
7 hari	$-0,427$	+0,858
10 hari	$-0,465$	+0,782

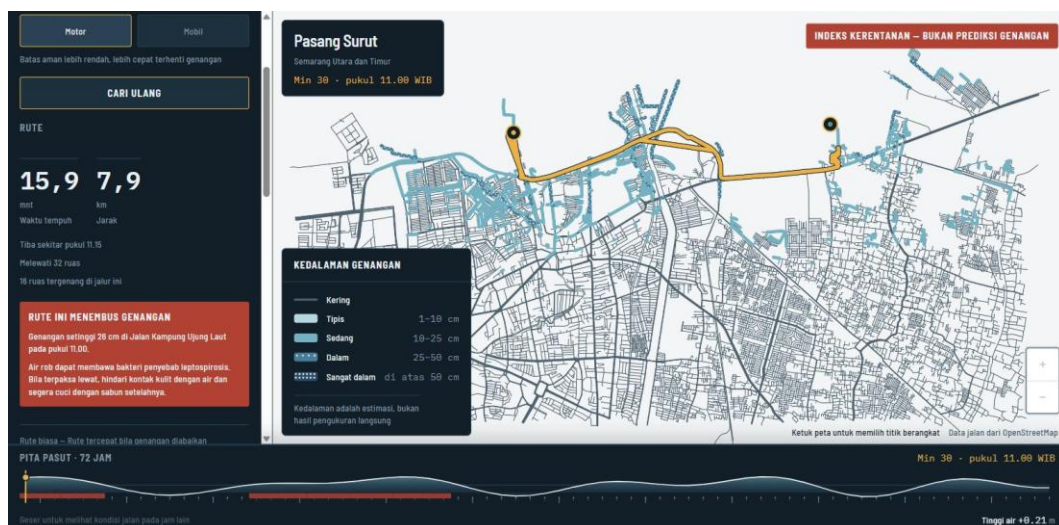
Memakai UTC bukan sekadar kurang tepat melainkan **berkebalikan**. RMSE pada acuan WIB $0,097$ – $0,116$ meter terhadap rentang terukur $0,920$ meter. Diuji silang terhadap 16 kejadian rob terdokumentasi, median persentil tinggi pasut pada hari kejadian $80,2$ — dari 50 yang diharapkan bila tidak berhubungan.

10. Mockup dan Tangkapan Layar Aplikasi

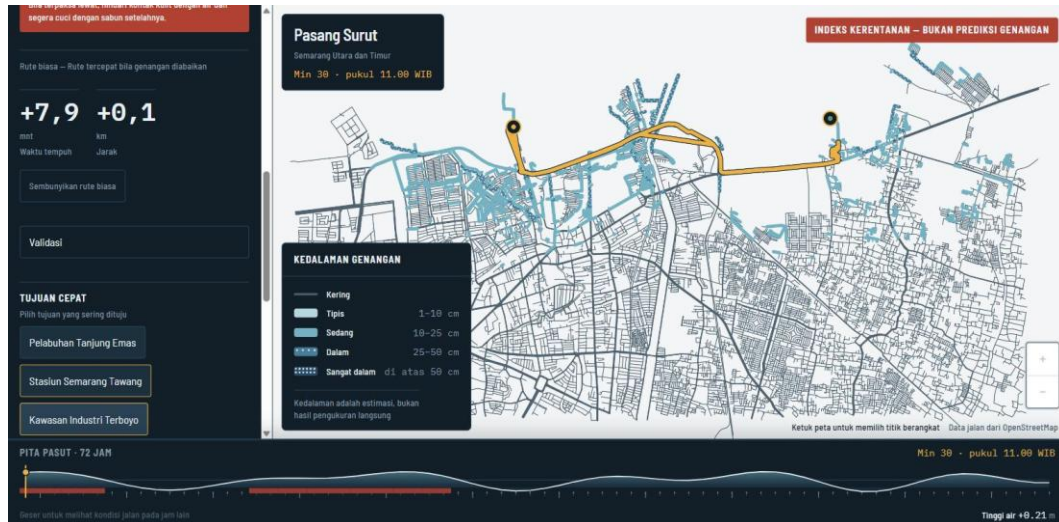
Seluruh gambar berikut diambil dari aplikasi yang berjalan.



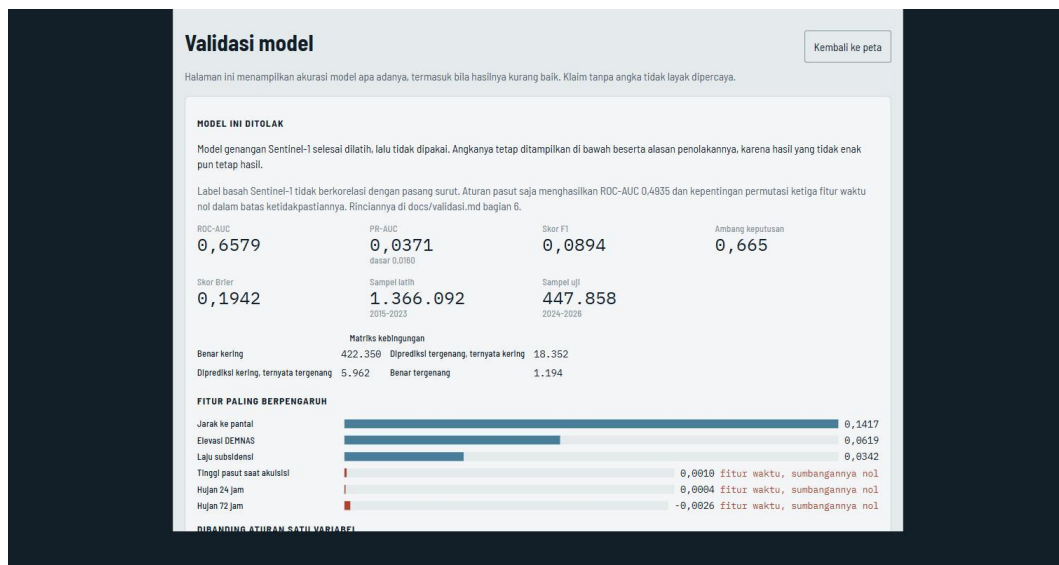
Gambar 1 — Peta genangan dan Pita Pasut. Ruas diwarnai menurut tangga kedalaman; dua kelas terdalam ditumpuk pola titik agar urutannya tetap terbaca dalam cetakan hitam putih dan oleh pengguna buta warna. Bilah di dasar layar adalah **Pita Pasut**, penggeser waktu 72 jam berisi kurva pasang surut dan palang penanda jam tergenang. Spanduk merah menyatakan yang ditampilkan adalah indeks kerentanan, bukan prediksi genangan.

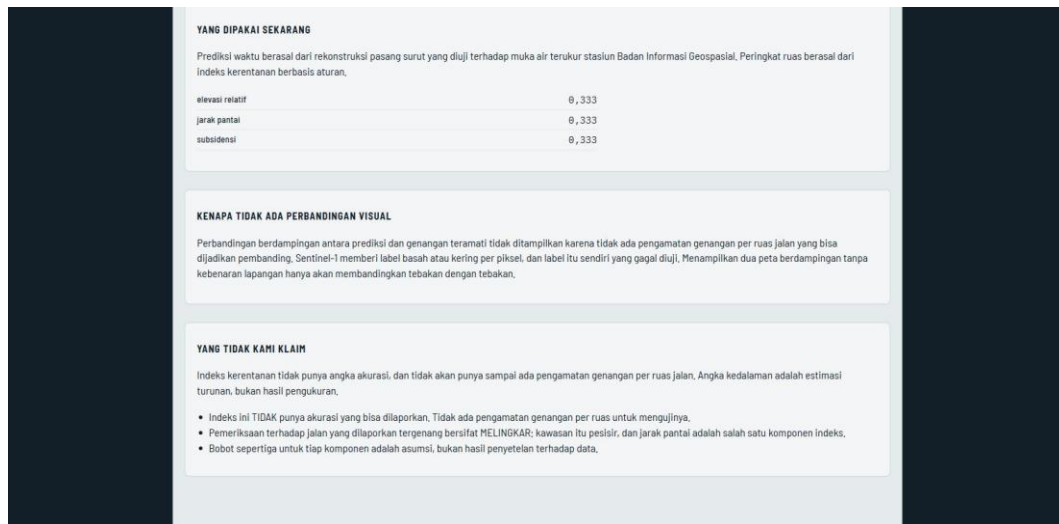


Gambar 2 — Rute dan peringatan paparan. Rute sadar rob digambar ambar di atas peta biru, mengikuti konvensi navigasi laut. Panel kiri memuat waktu tempuh, jarak, jumlah ruas dilewati, dan jumlah ruas tergenang. Peringatan paparan terbit karena rute menembus genangan di atas ambang moda, lengkap dengan kedalaman, nama ruas, dan jamnya.



Gambar 3 — Selisih terhadap rute yang mengabaikan genangan. Biaya adaptasi dinyatakan sebagai selisih terhadap rute pembanding, bukan sebagai klaim penghematan.

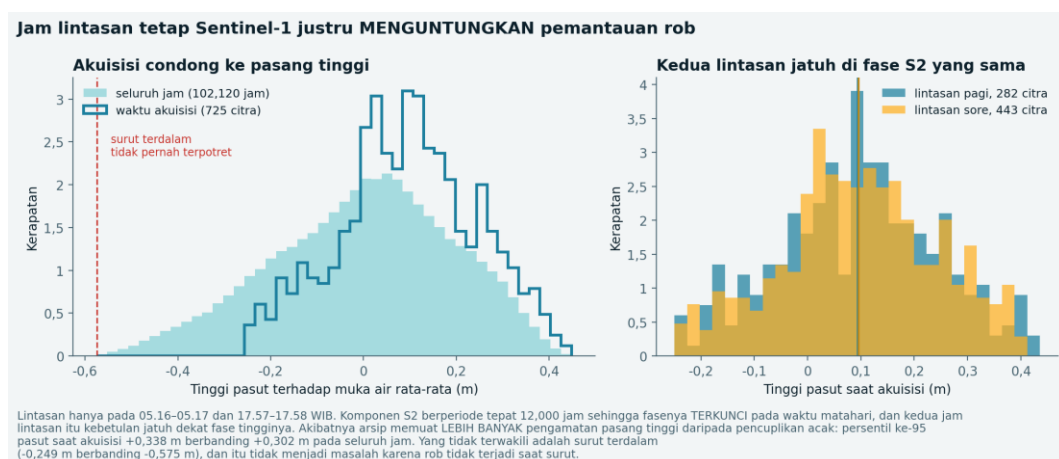




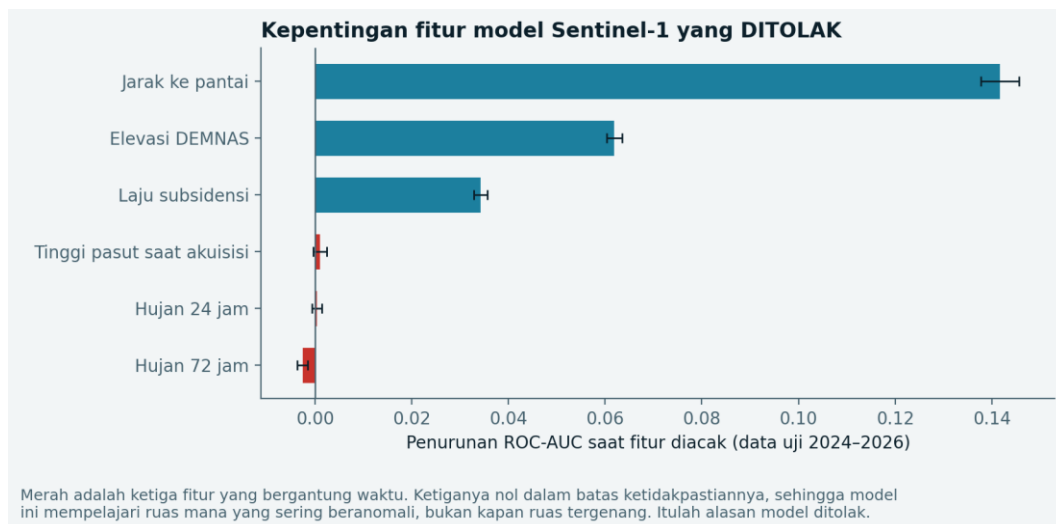
Gambar 4 dan 5 — Halaman validasi. Metrik model Sentinel-1 ditampilkan apa adanya di dalam aplikasi, termasuk ROC-AUC 0,6579 dan matriks kebingungannya, dengan tiga fitur bergantung waktu ditandai "sumbangannya nol". Gambar kelima memuat pernyataan aplikasi sendiri tentang apa yang **tidak** diklaim.



Gambar 6 — Pita Pasut, rinci. Garis ukurnya meniru papan duga air pelabuhan; palang merah menandai jam tergenang, pegangan ambar menunjukkan jam yang sedang dilihat.



Gambar 7 — Sebaran tinggi pasut saat akuisisi Sentinel-1. Membantah kekhawatiran bahwa arsip citra tidak memuat pasang tinggi: persentil ke-95 justru lebih tinggi daripada pencuplikan acak.



Gambar 8 — Kepentingan permutasi fitur model yang ditolak. Dasar visual bagi keputusan penolakan pada Bagian 9.2: ketiga fitur yang bergantung waktu nol dalam batas ketidakpastiannya.

11. Impact Projection

Proyeksi disusun sebagai rantai estimasi eksplisit: tiap tautan menyatakan sumbernya, tiap asumsi dinyatakan sebagai asumsi.

11.1 Baseline

Kerugian gangguan transportasi akibat rob di Kota Semarang sekitar **Rp848 miliar per tahun**, dengan sekitar 10 persen jaringan jalan dan 11 persen aktivitas mobilitas terdampak [2]. Baseline ini dipilih karena berasal dari lembaga riset independen, bersatuan rupiah per tahun sehingga langsung dapat dijadikan penyebut, dan terbit pada tahun berjalan.

11.2 Rantai estimasi

Tautan	Nilai	Dasar
Baseline kerugian transportasi	Rp848 miliar/tahun	WRI Indonesia 2026 [2]
Panjang jaringan jalan wilayah pilot	1.289,4 km	diukur dari graf OSM
Panjang jaringan jalan Kota Semarang	839,90 km	BPS dan DPU Kota Semarang, 2025 [13]
Bagian jaringan di wilayah pilot	tidak dapat dihitung	dasar ukurnya berbeda, lihat di bawah
Ruas terdampak pada pasut puncak	1.028 dari 19.394 (5,3%)	keluaran sistem

Perjalanan yang rutanya berubah	44% dari 150 pasangan uji	keluaran sistem
Selisih waktu per perjalanan	median 0,12 mnt · p75 1,67 mnt	keluaran sistem
Selisih jarak per perjalanan	median 0,00 km · p75 0,14 km	keluaran sistem
Hemat menggeser jam berangkat	median 0,14 mnt · p90 2,99 mnt · maks 6,83 mnt	keluaran sistem
Perjalanan terdampak per hari	belum diperoleh	tidak dipakai menghitung
Tingkat adopsi	asumsi, belum ditetapkan	bukan pengukuran
Proyeksi nilai terselamatkan	tidak dihitung	lihat 11.5

Mengapa bagian jaringan tidak dapat dihitung. Angka 839,90 km mencakup hanya jalan berkewenangan pemerintah kota — BPS menyatakannya sendiri — sedangkan graf kami 1.289,4 km mencakup seluruh ruas yang dapat dilalui, termasuk gang. Membaginya menghasilkan angka di atas 100 persen. Keduanya mengukur hal berbeda, dan kami memilih tidak memaksakan rasio daripada menerbitkan persentase yang salah.

Cara angka sistem diperoleh. 150 pasangan asal-tujuan acak berjarak minimal 2 km, dirutekan pada jam pasut tertinggi di dalam jendela prediksi (keadaan terburuk, bukan rata-rata harian), moda sepeda motor. Dilaporkan median dan kuartil, bukan rata-rata, karena sebarannya sangat menceng: sebagian besar perjalanan tidak terpengaruh sama sekali.

11.3 Dampak lingkungan

Pada perjalanan persentil ke-75, selisih bahan bakar 0,002–0,004 liter dan emisi 0,004–0,008 kg CO₂e; pada perjalanan median keduanya di bawah 0,001. Faktor emisi mengikuti cara baku IPCC [10], konsumsi motor bersitasi angka pabrikan [11], sedangkan konsumsi mobil dan truk serta rentang ±30 persen masih asumsi.

11.4 Dampak kesehatan

Sistem menerbitkan peringatan paparan bila rute tetap menembus genangan di atas ambang berisiko moda. **Batas klaim:** tim **tidak** mengklaim sistem ini menurunkan angka kasus leptospirosis — hubungan itu dipengaruhi banyak faktor di luar kendali perangkat lunak.

11.5 Keterbatasan proyeksi — dan mengapa nilai rupiah tidak dihitung

Ini bagian terpenting dari Bagian 11, dan kami memilih menuliskannya alih-alih menghasilkan angka besar.

Penghematan per perjalanan yang terukur sangat kecil. Median 0,12 menit untuk perutean dan 0,14 menit untuk pergeseran jam. Bahkan pada persentil ke-90, penghematan pergeseran jam hanya 2,99 menit.

Sebabnya dapat dijelaskan: jaringan jalan Semarang cukup rapat sehingga memutar mengelilingi ruas tergenang biasanya pendek, dan pada jendela yang diuji tidak ada ruas yang melampaui ambang tak-bisa-lewat sehingga tidak ada ruas yang benar-benar dibuang dari graf.

Mengalikan angka sekecil itu dengan jumlah perjalanan yang belum bersumber dan tingkat adopsi yang kami tetapkan sendiri akan menghasilkan angka rupiah besar yang seluruh besarnya berasal dari dua bilangan karangan. **Kami memilih tidak melakukannya.**

Tiga keterbatasan lain:

31. Genangan yang mendasarinya berasal dari indeks kerentanan, bukan model tervalidasi. Seluruh angka di bagian ini mewarisi batasan itu.
32. Baseline WRI mencakup seluruh Kota Semarang sedangkan sistem mencakup wilayah pilot; alokasi proporsional adalah penyederhanaan.
33. Nilai sesungguhnya sistem ini kemungkinan besar **bukan** pada menit yang dihemat, melainkan pada kerusakan kendaraan dan paparan kesehatan yang dihindari — dan keduanya tidak kami ukur.

12. Penutup

PASANG SURUT memprediksi kapan tiap ruas berisiko tergenang rob untuk 72 jam ke depan, lalu merutekan menghindarinya pada jam keberangkatan. Komponen waktunya tervalidasi terhadap data terukur; komponen ruangnya indeks berbasis aturan yang tidak kami klaim punya akurasi.

Bagian yang paling ingin kami tekankan bukan yang berhasil. Model berbasis 725 citra Sentinel-1 dibangun tuntas, diuji, **lima kali** diupayakan diselamatkan, lalu

ditolak — dan angkanya kami laporkan seluruhnya, termasuk di dalam aplikasinya sendiri. Hasil negatif yang terdokumentasi lebih berharga daripada angka akurasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

13. Daftar Pustaka

- [1] Rahmawati, A. N. T., Prasetyo, Y., dan Sasmito, B. "Studi Penurunan Muka Tanah dengan Metode Small Baseline Area Subset (SBAS) Menggunakan Citra Sentinel-1A: Studi Kasus Kota Semarang." *Jurnal Geodesi Undip*, 9(1), 29–36, 34. ISSN 2337-845X.
- [2] Ma'arif, A. (Sustainable Mobility Analyst, WRI Indonesia). Paparan studi kasus banjir rob Semarang, diskusi WRI Indonesia 8 April 2026, dilaporkan Suara.com 9 April 2026, suara.com/news/2026/04/09/165500 (30 Agustus 2026). Riset primernya belum terbit.
- [3] Rachman, R. K., Ismunarti, D. H., dan Handoyo, G. "Pengaruh Pasang Surut Terhadap Sebaran Genangan Banjir Rob di Kecamatan Semarang Utara." *Jurnal Oseanografi*, Universitas Diponegoro, 4(1), 1–9, 2015.
- [4] IOC Sea Level Monitoring. Stasiun *sema*, Semarang. Badan Informasi Geospasial dan GeoForschungsZentrum. ioc-sealevelmonitoring.org (29 Agustus 2026).
- [5] Badan Informasi Geospasial. "DEMNAS: Model Elevasi Digital Nasional." tanahair.indonesia.go.id/portal-web/unduh/demnas (28 Agustus 2026).
- [6] Open-Meteo. "Historical Weather API (ERA5 reanalysis)." open-meteo.com (28 Agustus 2026).
- [7] European Space Agency. "Sentinel-1 mission and data products." sentiwiki.copernicus.eu/web/s1-mission (28 Agustus 2026).
- [8] Google Earth Engine. "Sentinel-1 SAR GRD collection." developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S1_GRD (28 Agustus 2026).

[9] Hakam, A. (Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang), dikutip Beritajateng.id, Tribun Jateng, dan JPNN Jateng: 32 kasus leptospirosis pada 2024, 59 kasus dan 8 kematian pada 2025 (30 Agustus 2026).

[10] IPCC, *2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, Vol. 2 Tabel 1.4 (bensin 69.300, solar 74.100 kg CO₂/TJ) dikali nilai kalor acuan KLHK (solar 36×10^{-6} TJ/liter): solar 2,67 dan bensin 2,31 kg CO₂/liter.

[11] Konsumsi motor 0,020 liter/km setara 50 km/liter, di dalam rentang angka pabrikan skuter Indonesia — Honda BeAT 55–60 km/liter (Kompas Otomotif, 30 Agustus 2026).

[13] Badan Pusat Statistik Kota Semarang, "Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Semarang (Kilometer), 2025", bersumber Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, diperbarui 17 Maret 2026. semarangkota.bps.go.id (30 Agustus 2026).

[14] Konsumsi mobil penumpang di Indonesia dilaporkan 8–12 km/liter (Premium), 12–16 (Pertalite), 16–20 (Pertamax) — Auto2000 dan Wuling Indonesia (30 Agustus 2026).

[12] Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Diponegoro. *Rulebook Diponegoro Software Development Competition ANFORCOM 2026*. Semarang, 2026.

14. Lampiran

Seluruh butir lampiran mengikuti ketentuan rulebook kompetisi [12].

Lampiran A — Tautan wajib

Bukti	Tautan
Video demo YouTube	(diisi saat pengumpulan)
Repositori GitHub	https://github.com/dzakyahnaf/pasang-surut
Prototipe Figma	(diisi saat pengumpulan)
Aplikasi live	https://pasang-surut.vercel.app
API	https://pasang-surut-api.onrender.com

Lampiran B — Peta jalan pengembangan

35. Ground truth genangan per ruas dari BPBD atau laporan warga — prasyarat bagi perbandingan prediksi versus genangan teramati, yang tidak kami tampilkan **karena bahannya tidak ada**.
36. Cakupan seluruh Kota Semarang; moda angkutan umum dan pejalan kaki.
37. Koreksi nodal 18,6 tahun, prakiraan gelombang badai, model hidrodinamik, dan integrasi lalu lintas waktu nyata.

Lampiran C — Pembagian peran tim

Anggota	Peran
Muhammad Dzaky Ahnaf	Ketua tim; rekayasa data dan pemodelan
Daffa Rajendra Priyatama	Pengembangan antarmuka dan visualisasi peta
Naufal Syafi' Hakim	Analisis dampak, dokumentasi, dan pengujian